

วิเคราะห์วงจรด้วยวิธีชุดตัดพื้นฐาน (Fundamental Cutset Analysis)

โจทย์ข้อนี้เป็นการประยุกต์ทฤษฎีกราฟโครงข่าย (Network Topology) ระดับ Circuit 2 โดยใช้แนวคิด Tree/Co-tree, Fundamental Cutset และ Fundamental Cutset Matrix (Q_f)

อ้างอิงหลัก: C.A. Desoer & E.S. Kuh, *Basic Circuit Theory* (McGraw-Hill), Ch. 9–10; L.O. Chua, C.A. Desoer & E.S. Kuh, *Linear and Nonlinear Circuits* (McGraw-Hill), Ch. 12

สารบัญ

- โจทย์
- อ่านโครงสร้างกราฟจากรูป
- ทฤษฎีของ Fundamental Cutset
- หาสมการแรงดันกึ่ง (KVL)
- สมการคุณสมบัติของแต่ละกึ่ง
- รวมสมการคุณสมบัติเป็น Branch Admittance Matrix
- ประสานสมการทั้งสามกลุ่ม
- แทนค่าตัวแปรของโจทย์
- ตรวจทานด้วยตัวเลขจริง
- สรุปแนวคิดสำคัญ

โจทย์

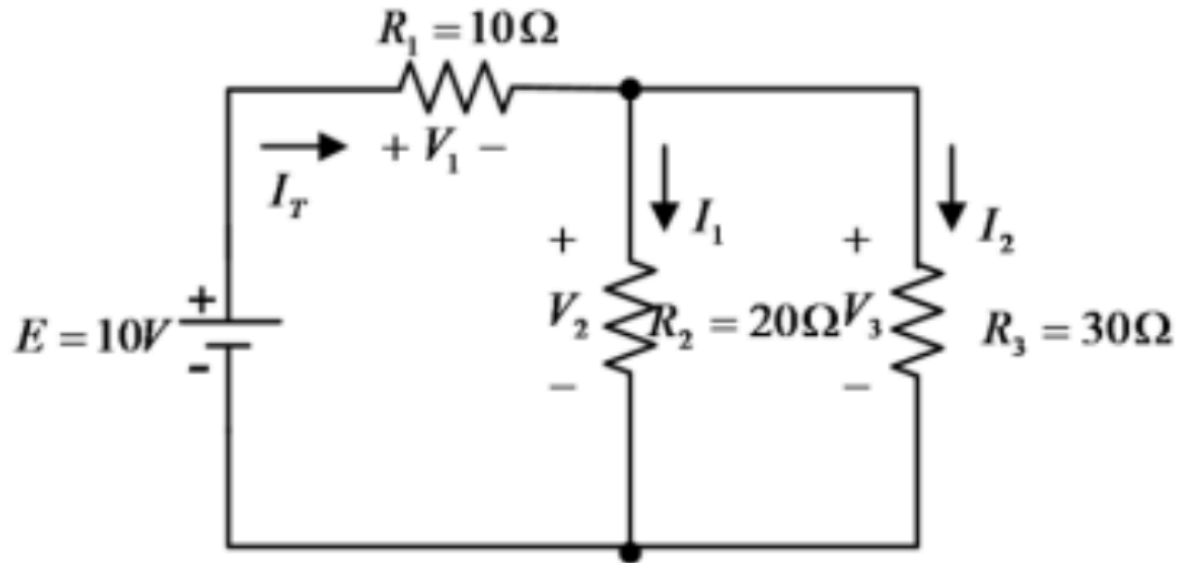
จากวงจรข่ายความต้านทานใน รูปที่ 1 (ก) ซึ่งเขียนกราฟมีทิศทางกำกับได้ดัง รูปที่ 1 (ข) อันประกอบด้วยกลุ่มของปม คือ $\{a, b\}$ และกลุ่มของกึ่ง คือ $\{1, 2, 3\}$

กำหนด:

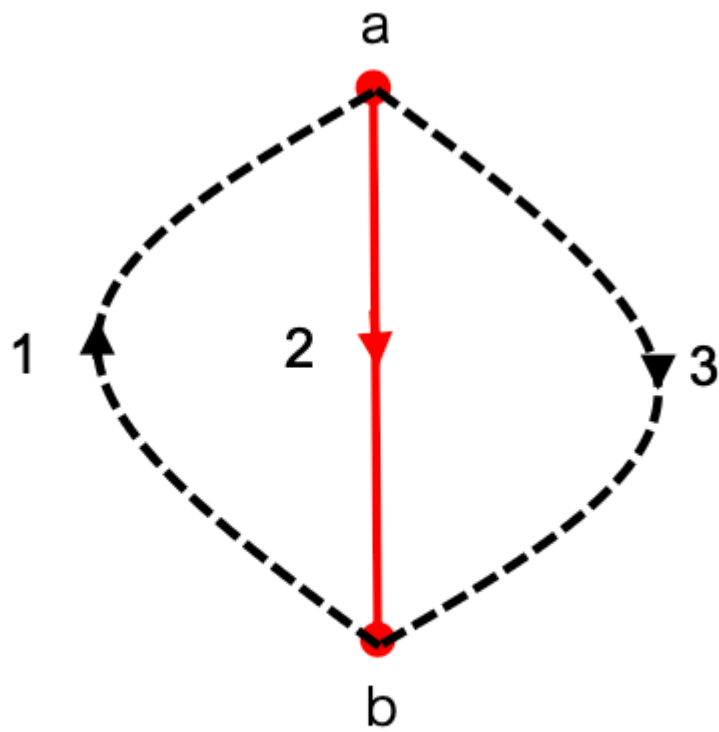
- กึ่งที่ 1 กับกึ่งที่ 3 เป็น ลิงค์ (Link)
- กึ่งที่ 2 เป็น ทรี (Tree/Twig)

- e คือ แรงดันกึ่งของทรี

จงเขียนสมการชุดตัดให้อยู่ในรูปแบบเมทริกซ์-เวกเตอร์ ที่มีตัวแปรคือแรงดันกึ่งของทรี e (ยังไม่ต้องแทนค่า E, R_1, R_2, R_3)

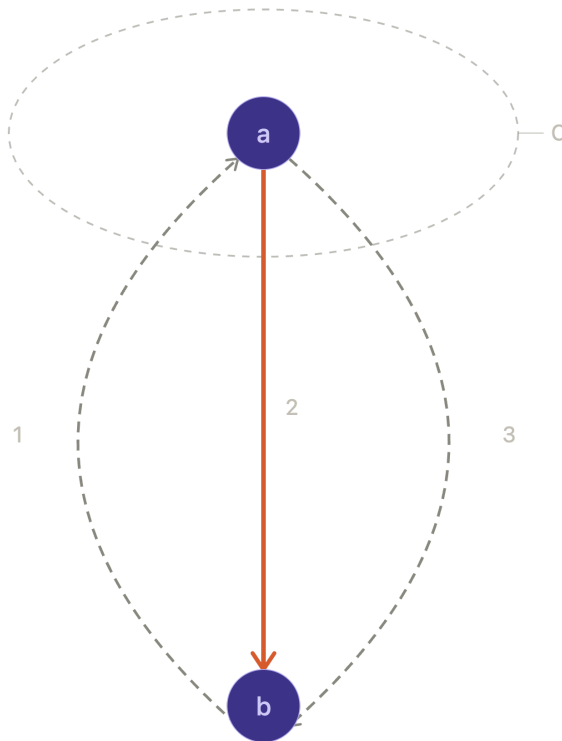


(ก) วงจรข่ายความต้านทาน



(ข) กราฟมีทิศทางกำกับ

ขั้นที่ 1: อ่านโครงสร้างกราฟจากรูป



จากรูป มี 2 ปม $\{a, b\}$ และ 3 กิ่ง $\{1, 2, 3\}$ โดยดูทิศทางลูกศรแต่ละกิ่งได้ดังนี้:

กิ่ง	ทิศทาง (จากลูกศร ในรูป)	สอดคล้องกับองค์ประกอบในวงจร	ประเภท
กิ่ง 1	$b \rightarrow a$	กิ่งรวมของ E กับ R_1 (กระแส I_T ไหลจาก b ผ่าน E, R_1 เข้าปม a)	ลิงค์ (Link)
กิ่ง 2	$a \rightarrow b$	R_2 (กระแส I_1 ไหลจาก a ลง b)	ทรี (Tree/Twig)
กิ่ง 3	$a \rightarrow b$	R_3 (กระแส I_2 ไหลจาก a ลง b)	ลิงค์ (Link)

ตรวจสอบว่ากราฟถูกต้องตามทฤษฎี: $n = 2$ ปม, $b = 3$ กิ่ง

- จำนวนกิ่งทรี = $n - 1 = 1$ กิ่ง (ตรงกับกิ่ง 2) ✓
- จำนวนลิงค์ = $b - (n - 1) = 3 - 1 = 2$ กิ่ง (ตรงกับกิ่ง 1, 3) ✓

นิยามของ e : โจทย์กำหนดให้ $e =$ แรงดันกิ่งของทรี (กิ่ง 2) โดยยึดทิศทางอ้างอิงเดียวกับลูกศรของกิ่ง 2 คือ + ที่ปม a (หาง) และ - ที่ปม b (หัวลูกศร) — สังเกตว่านี่คือ V_2 ในวงจรจริงนั่นเอง

ขั้นที่ 2: ทฤษฎีของ Fundamental Cutset

นิยาม: เมื่อตัดกิ่งที่ 1 ออกจากต้นไม้ (tree) ต้นไม้จะแยกออกเป็น 2 ส่วน (2 กลุ่มปม) เสมอ Fundamental Cutset ของกิ่งที่นั้น คือเซตของกิ่งทั้งหมดในกราฟ (ทั้งทรีและลิงค์) ที่เชื่อมระหว่าง 2 ส่วนนี้

สำหรับกรณีนี้ ($n = 2$): เมื่อตัดกิ่งที่ (กิ่ง 2) ออก ต้นไม้จะแยกเป็นปม $\{a\}$ กับปม $\{b\}$ ทันที (เพราะทรีมีแค่กิ่งเดียว) ดังนั้น fundamental cutset ของกิ่ง 2 คือกิ่งทั้ง 3 กิ่งทั้งหมด (เพราะทุกกิ่งเชื่อมระหว่าง a กับ b)

ทิศทางอ้างอิงของชุดตัด: กำหนดให้ตรงกับทิศทางของกิ่งที่นิยามมัน คือ $a \rightarrow b$

เครื่องหมายในเมทริกซ์ Q_f : เทียบทิศทางแต่ละกิ่งกับทิศทางอ้างอิงของชุดตัด ($a \rightarrow b$)

- เหมือนทิศทาง $\rightarrow +1$
- สวนทิศทาง $\rightarrow -1$
- ไม่อยู่ในชุดตัด $\rightarrow 0$

กิ่ง	ทิศทางกิ่ง	เทียบกับทิศทางชุดตัด ($a \rightarrow b$)	ค่าใน Q_f
1	$b \rightarrow a$	สวนทาง	-1
2	$a \rightarrow b$ (ตัวมันเอง)	ตามทาง	+1
3	$a \rightarrow b$	ตามทาง	+1

$$Q_f = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{ขนาด } 1 \times 3, \text{ เรียงตามกิ่ง } 1, 2, 3)$$

สมการ KCL ของชุดตัด (ปรับท่อนไปข้างหน้า): $Q_f I_b = 0$ ให้ $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$ ซึ่งตรงกับ KCL ที่ปม a พอดี (I_1 ไหลเข้า = $I_2 + I_3$ ไหลออก)

ขั้นที่ 3: หาสมการแรงดันกิ่ง (KVL)

ทฤษฎีบทมาตรฐาน (Desoer-Kuh) กล่าวว่า: แรงดันกิ่งทรี (twig voltage) เป็นตัวแปรอิสระ และแรงดันทุกกิ่งในกราฟเขียนได้ในรูป

$$V_b = Q_f^T e$$

โดย e คือเวกเตอร์แรงดันกิ่งทรี (ที่นี่มีตัวเดียว คือ e)

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e$$

เขียนแยกสมการ:

$$V_1 = -e, \quad V_2 = e, \quad V_3 = e$$

ตรวจทานความถูกต้อง (sanity check)

เนื่องจากกราฟนี้มีแค่ 2 ปม กรณีนี้จึงลดรูปเป็นการวิเคราะห์แบบ single-node-pair แบบคลาสสิก
พอดิ: ถ้าตั้ง b เป็นปมอ้างอิง ($V_b = 0$) แล้ว $e = V_a$ คือแรงดันปม a นั่นเอง ตรวจสอบด้วยเมทริกซ์การ
ต่อเนื่องแบบลดรูป (reduced incidence matrix, ตัดแถวปม b ทิ้ง) จะได้ $A_{red} = [-1, 1, 1]$ ซึ่ง
เท่ากับ Q_f พอดิ — เพราะเมื่อ $n = 2$ ชุดตัดพื้นฐานหนึ่งเดียวก็คือ "กิ่งทั้งหมดที่แตะปม a " ซึ่งเป็นนิยาม
เดียวกับแถวเมทริกซ์การต่อเนื่องของปม a พอดิ และสูตร $V_b = A^T V_n$ (แรงดันกิ่ง = ผลต่างแรงดันปม)
ก็ให้ผลเดียวกัน — ยืนยันว่าคำตอบถูกต้องสอดคล้องกันทั้งสองวิธี

ขั้นที่ 4: สมการคุณสมบัติของแต่ละกิ่ง (Branch Constitutive Relations)

หลักการทั่วไป: Passive Sign Convention

ก่อนเขียนสมการ ต้องยึดกฎเครื่องหมาย (passive sign convention) ให้สอดคล้องกับที่นิยาม Q_f ไว้
แล้ว: สำหรับกิ่งกราฟทุกกิ่ง เรากำหนดขั้ว + อยู่หาง (tail) ของลูกศร และ - อยู่ที่หัว (head) ของลูก
ศร โดยที่กระแสอ้างอิงไหลจาก + ไป - ภายในกิ่ง (นี่คือกฎเดียวกับที่ใช้ตอนกำหนด $V_2 = e$ ไปแล้วใน
ขั้นที่ 1) การยึดกฎนี้ให้สม่ำเสมอสำคัญมาก เพราะถ้าสลับขั้วแม้แต่กิ่งเดียว เครื่องหมายในสมการ
สุดท้ายจะผิดทันที

กิ่งที่ 2 และ 3 (ตัวต้านทานล้วน)

ทั้งสองกิ่งนี้เป็นตัวต้านทานเพียวๆ ทิศทางกระแสอ้างอิง ($a \rightarrow b$) ตรงกับทิศทางที่ใช้นิยาม V_2, V_3 อยู่
แล้ว (+ ที่ a , - ที่ b) ดังนั้นกฎของโอห์มเขียนตรงไปตรงมาแบบ passive sign convention ปกติ:

$$V_2 = R_2 I_2 \quad \implies \quad I_2 = \frac{1}{R_2} V_2 = G_2 V_2$$

$$V_3 = R_3 I_3 \quad \implies \quad I_3 = \frac{1}{R_3} V_3 = G_3 V_3$$

โดย $G_2 = 1/R_2, G_3 = 1/R_3$ คือค่าความนำไฟฟ้า (conductance) ของแต่ละกิ่ง

กิ่งที่ 1 (กิ่งผสม: แหล่งจ่ายแรงดัน E อนุกรมกับ R_1)

กึ่งนี้ซับซ้อนกว่า เพราะในกราฟทอพอโลยี กิ่งที่ 1 คือการรวม E กับ R_1 เข้าเป็นอุปกรณ์สองขั้วเดียว (two-terminal composite element) ตามภาพวงจร: กระแส I_T ไหลออกจากขั้ว + ของ E ผ่าน R_1 เข้าสู่โหนด a ขณะที่ขั้ว - ของ E ต่อกับโหนด b

ไล่ศักย์ไฟฟ้าทีละช่วง จากโหนด b ไปโหนด a (ตามทิศทางอ้างอิงของกิ่ง 1 คือ $b \rightarrow a$):

- จากโหนด b ผ่านแหล่งจ่าย E (จากขั้ว - ไป +): ศักย์ เพิ่มขึ้น E โวลต์
- จากนั้นผ่าน R_1 ในทิศทางที่กระแส I_1 ไหล: ศักย์ ลดลง $I_1 R_1$ โวลต์

รวมสองช่วงเข้าด้วยกัน:

$$V(a) = V(b) + E - I_1 R_1$$

จัดรูปใหม่โดยใช้นิยาม $V_1 \equiv V(b) - V(a)$ (ขั้ว + ที่ b ตามที่ตารางในชั้นที่ 1 กำหนดไว้ว่ากิ่ง 1 มีทิศ $b \rightarrow a$):

$$\boxed{V_1 = R_1 I_1 - E}$$

นี่คือสมการคุณสมบัติของกิ่งผสม ซึ่งก็คือสมการ Thevenin (แหล่งจ่ายแรงดัน E อนุกรมกับความต้านทาน R_1) พอดี

จัดรูปใหม่เพื่อให้ได้กระแสเป็นฟังก์ชันของแรงดัน (จำเป็นสำหรับขั้นต่อไป):

$$I_1 = \frac{V_1 + E}{R_1} = \underbrace{\frac{1}{R_1}}_{G_1} V_1 + \underbrace{\frac{E}{R_1}}_{I_{s1}}$$

$$\boxed{I_1 = G_1 V_1 + I_{s1}}$$

รูปแบบนี้เรียกว่า **Norton Equivalent Form** ของกิ่ง — คือแปลง "แหล่งแรงดัน E อนุกรม R_1 " (Thevenin) ให้เป็น "แหล่งกระแส $I_{s1} = E/R_1$ ขนาน R_1 " (Norton) นั่นเอง ทำไมต้องแปลง? เพราะวิธีขุดตัด (เช่นเดียวกับวิธีโหนด) ทำงานบนพื้นฐานของ KCL ซึ่งบวกลบ "กระแส" เข้าด้วยกัน จึงจำเป็นต้องมีสมการในรูป $I = f(V)$ ไม่ใช่ $V = f(I)$ — นี่คือเหตุผลเชิงลึกกว่าทำไมวิธี node/cutset analysis จึงนิยมแปลงทุกกิ่งเป็น Norton form ก่อนเสมอ

ชั้นที่ 5: รวมสมการคุณสมบัติทั้งหมดเป็นรูปเมทริกซ์ (Branch Admittance Matrix Form)

รวมสมการทั้ง 3 กิ่งเป็นระบบเมทริกซ์เดียว:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1 & 0 & 0 \\ 0 & G_2 & 0 \\ 0 & 0 & G_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{s1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

เขียนย่อ:

$$I_b = Y_b V_b + I_s$$

โดย:

- $Y_b = \text{diag}(G_1, G_2, G_3) = \text{diag}\left(\frac{1}{R_1}, \frac{1}{R_2}, \frac{1}{R_3}\right)$ เรียกว่า **branch admittance matrix** — เป็นเมทริกซ์แนวทแยงเสมอ ก็ต่อเมื่อไม่มีการควบคุมข้ามกิ่ง (no controlled sources / no mutual coupling)
- $I_s = \begin{bmatrix} E/R_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ คือ เวกเตอร์แหล่งกระแสสมมูล (Norton source vector) ของแต่ละกิ่ง — มีค่าไม่เป็นศูนย์เฉพาะกิ่งที่มีแหล่งจ่ายอิสระอยู่จริง

สมการรูปนี้ (companion form) เป็นมาตรฐานที่ใช้ทั้งในการวิเคราะห์วงจรด้วยมือ และเป็นรากฐานของอัลกอริทึม **Modified Nodal Analysis (MNA)** ที่โปรแกรมจำลองวงจรอย่าง SPICE ใช้จริงในการคำนวณ

ขั้นที่ 6: ประสานสมการทั้งสามกลุ่มเข้าด้วยกัน

ตอนนี้เรามีสมการครบ 3 กลุ่มแล้ว:

$$\text{(KCL)} \quad Q_f I_b = 0 \quad (1)$$

$$\text{(KVL)} \quad V_b = Q_f^T e \quad (2)$$

$$\text{(Element law)} \quad I_b = Y_b V_b + I_s \quad (3)$$

ขั้นตอนการยุบตัวแปร (elimination): เป้าหมายคือกำจัด I_b และ V_b ออกไป ให้เหลือแต่ e ตัวเดียว

แทน (3) ลงใน (1):

$$\begin{aligned} Q_f (Y_b V_b + I_s) &= 0 \\ Q_f Y_b V_b + Q_f I_s &= 0 \end{aligned} \quad (4)$$

แทน (2) ลงใน (4):

$$Q_f Y_b (Q_f^T e) + Q_f I_s = 0$$

$$(Q_f Y_b Q_f^T) e = -Q_f I_s$$

นี่คือรูปแบบทั่วไปของสมการชุดตัด ที่เขียนในรูปเมทริกซ์-เวกเตอร์ โดยมี e เป็นตัวแปรเดียว:

$$Y_C e = J_C$$

โดยนิยาม:

- $Y_C \equiv Q_f Y_b Q_f^T$ เรียกว่า **Cutset Admittance Matrix** — ขนาด $(n-1) \times (n-1)$ (ในที่นี้คือ 1×1) เป็นตัวที่บอก "ความนำไฟฟ้ารวม" ที่ตัวแปร e มองเห็น
- $J_C \equiv -Q_f I_s$ เรียกว่า **Equivalent Cutset Source Vector** — เป็นผลรวมของแหล่งกระแสทั้งหมดที่ถูก "โยน" เข้ามาปะทะที่ชุดตัดนั้นๆ

สังเกตว่ารูปแบบ $Y_C e = J_C$ นี้ มีโครงสร้างเหมือนกันเป๊ะ กับสมการโหนด $Y_n V_n = I_n$ ที่คุ้นเคยจาก nodal analysis ทั่วไป (Circuit 1) นั่นเพราะ **cutset analysis คือการวางนัยทั่วไป (generalization) ของ nodal analysis** ให้ใช้ได้กับกราฟที่ไม่จำเป็นต้องมี "ต้นไม้แบบดาว (star tree)" — ขณะที่ nodal analysis แบบดั้งเดิมมองว่าตัวแปรอิสระคือแรงดันแต่ละโหนดเทียบกับ ground เสมอ, cutset analysis ยืดหยุ่นกว่าเพราะเลือกต้นไม้ (tree) ได้อิสระ

ขั้นที่ 7: แทนค่าตัวแปรของโจทช์ (เชิงสัญลักษณ์)

คำนวณ $Y_C = Q_f Y_b Q_f^T$ ทีละขั้นตอน (คูณเมทริกซ์จากขวาไปซ้าย):

ขั้นย่อย ก) หา $Y_b Q_f^T$:

$$Y_b Q_f^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1} \\ \frac{1}{R_2} \\ \frac{1}{R_3} \end{bmatrix}$$

ขั้นย่อย ข) หา $Q_f (Y_b Q_f^T)$:

$$Y_C = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1} \\ \frac{1}{R_2} \\ \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} = (-1) \left(-\frac{1}{R_1} \right) + (1) \left(\frac{1}{R_2} \right) + (1) \left(\frac{1}{R_3} \right)$$

$$Y_C = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad (\text{ขนาด } 1 \times 1 \text{ เพราะมีทีรีเดียว})$$

คำนวณ $J_C = -Q_f I_s$:

$$J_C = - \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E/R_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = - \left[(-1)(E/R_1) + 0 + 0 \right] = \frac{E}{R_1}$$

$$J_C = \frac{E}{R_1}$$

✅ สมการชุดตัดฉบับสมบูรณ์ (คำตอบที่โจทย์ต้องการ)

$$\underbrace{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)}_{Y_C} e = \underbrace{\frac{E}{R_1}}_{J_C}$$

หรือเขียนในรูปเมทริกซ์-เวกเตอร์เต็มรูปแบบ (แสดงที่มาครบทุกขั้น):

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e = - \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E/R_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

นี่คือคำตอบสุดท้ายในรูปแบบเมทริกซ์-เวกเตอร์ ที่มีตัวแปรเดียวคือแรงดันกึ่งทรี e ตามที่โจทย์ต้องการเป๊ะ — ยังไม่ต้องแทนค่าตัวเลข E, R_1, R_2, R_3 ก็ยังคงเป็นสมการที่สมบูรณ์และแก้ได้ในเชิงสัญลักษณ์

ขั้นที่ 8: ตรวจสอบด้วยตัวเลขจริง (best practice)

ลองแทนตัวเลขจริง $E = 10\text{V}, R_1 = 10\Omega, R_2 = 20\Omega, R_3 = 30\Omega$:

$$Y_C = \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = 0.1 + 0.05 + 0.0333 = 0.1833 \text{ S}$$

$$J_C = \frac{10}{10} = 1 \text{ A}$$

$$e = \frac{J_C}{Y_C} = \frac{1}{0.1833} \approx 5.4545 \text{ V}$$

ตรวจสอบด้วยวิธี nodal analysis แบบดั้งเดิม (Circuit 1) โดยตั้ง b เป็น ground, $e = V_a$: กระแสที่ไหลเข้าโหนด a จาก E, R_1 ต้องเท่ากับกระแสที่ไหลออกผ่าน R_2, R_3 :

$$\frac{E - V_a}{R_1} = \frac{V_a}{R_2} + \frac{V_a}{R_3} \Rightarrow V_a \approx 5.4545 \text{ V}$$

ตรงกันพอดีกับค่า e ที่ได้จากวิธีชุดตัด ✓ ยืนยันว่าการยุบสมการทั้งหมดถูกต้อง — และยืนยันสิ่งที่ระบุไว้ตอนท้ายขั้นที่ 3 ด้วยว่า สำหรับกราฟ 2 โหนดกรณีนี้ วิธีชุดตัดลดรูปเหลือเทียบเท่ากับวิธีโหนดพอดี

สรุปแนวคิดสำคัญ

1. สมการวิเคราะห์วงจรทุกวิธีมี 3 ชั้นเสมอ: topological KCL, topological KVL, และ element (constitutive) law — สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างวิธี node/loop/cutset คือลำดับการยวบตัวแปรและตัวแปรอิสระที่เลือกเก็บไว้เท่านั้น
2. กิ่งที่มีแหล่งจ่ายอนุกรมกับตัวต้านทานต้องแปลงเป็น **Norton form** ก่อนเสมอ เพื่อให้อยู่ในรูป $I = f(V)$ ที่เข้ากับ KCL ได้
3. $Y_C = Q_f Y_b Q_f^T$ คือ Cutset Admittance Matrix ซึ่งมีโครงสร้างขนานกับ Nodal Admittance Matrix ทุกประการ — เป็นเหตุผลที่ทำให้ cutset method เป็น **generalization** ของ nodal analysis
4. วิธีนี้ (และคู่ตรงข้ามของมันคือ loop method ผ่าน $Z_L = B_f Z_b B_f^T$) เป็นรากฐานของการวิเคราะห์วงจรเชิงระบบ (systematic circuit analysis) ที่ใช้ในซอฟต์แวร์ EDA/SPICE จริง

อ้างอิงหลัก

- C.A. Desoer & E.S. Kuh, *Basic Circuit Theory*, McGraw-Hill — บทที่ 9 (Network Topology), บทที่ 10 (Formulation of Network Equations)
- L.O. Chua, C.A. Desoer & E.S. Kuh, *Linear and Nonlinear Circuits*, McGraw-Hill — บทที่ 12 (State Equations, Cutset/Loop methods)